MoneyTrack

MoneyTrack – це мобільний додаток для управління особистими фінансами. Програма допомагає користувачу відстежувати доходи та витрати, планувати бюджет, аналізувати фінансові потоки, встановлювати фінансові цілі та отримувати звіти/візуалізації. Користувач може завантажувати дані з онлайн банків, створювати категорії витрат/доходів, встановлювати бюджети, отримувати сповіщення про перевищення ліміту та прогнозувати фінансові тенденції.

Ролі системи:

Роль	Опис можливостей
Користувач	Основний користувач, який загружає фінансові дані (доходи, витрати), створює та редагує категорії, встановлює бюджет, налаштовує фінансові цілі, переглядає звіти, прогнозує тенденції та змінює налаштування програми (наприклад, валюта, формат звітів).
Гість	Перегляд демонстраційної версії програми, обмежений доступ: немає можливості зберігати дані, лише ознайомлення з функціоналом.

Підсистеми системи

Система складається з таких основних підсистем:

1. Управління фінансами

• завантаження даних з онлайн банкінгу

• створення та редагування категорій

• перегляд історії транзакцій

• прогнозування фінансових тенденцій

2. Бюджетування та фінансові цілі

• встановлення бюджету

• налаштування фінансових цілей

• отримання сповіщень про перевищення бюджету

3. Звіти та аналітика

• формування звітів

• візуалізація фінансових потоків

• аналіз витрат та доходів

4. Демонстраційний доступ (гостьовий режим)

• ознайомлення з функціоналом без можливості збереження даних

Нефункціональні вимоги:

1. Мова інтерфейсу

- Основна мова інтерфейсу — українська.
- Додатково підтримується англійська для користувачів з інших країн.
- Можливість перемикання мови в налаштуваннях.

2. Вимоги до пристрою та ПЗ

- Платформи: Android (версія 8.0 і вище), iOS (версія 13.0 і вище).
- Мінімальні системні вимоги:
  - Процесор: 1.5 GHz або вище
  - ОЗУ: 2 GB або більше
  - Вільна пам’ять для встановлення: 100 MB
- Інтернет-підключення для синхронізації з банківськими сервісами.
- Підтримка офлайн-режиму для перегляду збережених транзакцій та категорій.

3. Безпека

- Авторизація користувача через електронну пошту та пароль.
- Зберігання паролів у захищеному вигляді (хешування, наприклад bcrypt).
- Шифрування фінансових даних на пристрої та при передачі (SSL/TLS).
- Можливість резервного копіювання даних у хмару.
- Автоматичний вихід з додатку після тривалого бездіяльності.

4. База даних

- Використання локальної бази даних SQLite для зберігання транзакцій та категорій на пристрої.

- Для синхронізації з банківськими сервісами — використання хмарного сервера з базою даних PostgreSQL/MySQL (опціонально, для мульти-пристроїв).
- Забезпечення цілісності даних і резервування у разі збою.

Опис вікон та переходів для мобільного застосунку:

1. Екран логіну

- **Вміст:** Поля для Email та Пароль, кнопка "Log in", посилання "Forgot password?", кнопка "Log in as guest".
- **Переходи:**
  - Натискання "Log in" → головний екран користувача.
  - Натискання "Log in as guest" → демонстраційний режим.
  - Натискання "Forgot password?" → екран відновлення пароля.

2. Екран реєстрації

- **Вміст:** Поля для Ім’я, Прізвище, Email, Пароль, підтвердження пароля, кнопка "Register".
- **Переходи:**
  - Натискання "Register" → головний екран користувача після успішної реєстрації.
  - Натискання "Log in" → екран логіну.

3. Головний екран

- **Вміст:** Панель навігації (Load Data, Visualization & Analysis, Edit Data, Prognostication), коротка статистика бюджету/витрат.
- **Переходи:**
  - Натискання "Load Data" → екран завантаження транзакцій.
  - Натискання "Visualization & Analysis" → екран звітів та графіків.
  - Натискання "Edit Data" → екран редагування транзакцій та категорій.
  - Натискання "Prognostication" → екран прогнозування фінансів.

4. Екран завантаження транзакцій (Load Data)

- **Вміст:** Список транзакцій з полями: дата, сума, категорія, банк, кнопка додати нову транзакцію.
- **Переходи:**

    - Натискання на транзакцію → екран редагування транзакції.
    - Кнопка "Додати транзакцію" → форма додавання нової транзакції.

5. Екран звітів (Visualization & Analysis)

- **Вміст:** Графіки витрат/доходів, діаграми категорій, коротка статистика по тижнях.
- **Переходи:**
    - Натискання на графік → детальна інформація по категорії.

6. Екран редагування даних (Edit Data)

- **Вміст:** Список категорій і транзакцій, кнопки "Редагувати", "Видалити", "Додати".
- **Переходи:**
    - Натискання "Редагувати" → форма редагування категорії або транзакції.

7. Екран прогнозування (Prognostication)

- **Вміст:** Прогноз майбутніх доходів та витрат на графіках.
- **Переходи:**
    - Натискання елементів графіку → деталізовані прогнози по категоріях.

8. Екран налаштувань

- **Вміст:** Мова інтерфейсу, валюта, резервне копіювання, безпека.
- **Переходи:**
    - Збереження налаштувань → повернення на головний екран.

Use-case таблиці для кожної підсистеми та ролі

1. Підсистема «Управління фінансами»

Роль	**Use-case**	**Короткий опис**
Користувач	Завантажити дані	Завантаження даних про транзакції з улюбленого банку або банків.
Користувач	Створити/редагувати категорію	Створення або редагування власних категорій доходів/витрат.

Користувач	Переглянути історію	Перегляд списку всіх транзакцій з фільтрами (за датою, категорією тощо).
Користувач	Прогноз фінансів	Автоматичне передбачення майбутніх витрат/доходів.

2. Підсистема «Бюджетування та фінансові цілі»

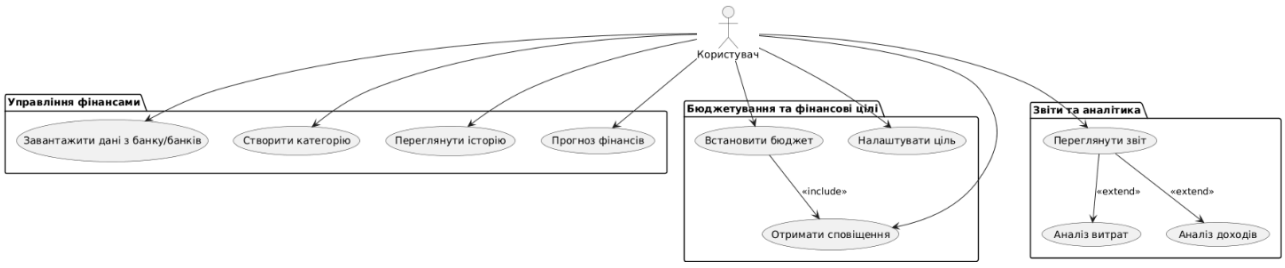
Роль	Use-case	Короткий опис
Користувач	Встановити бюджет	Визначення ліміту витрат на категорію/період.
Користувач	Отримати сповіщення	Система повідомляє про перевищення бюджету.
Користувач	Налаштувати ціль	Створення фінансової мети (наприклад, накопичення).

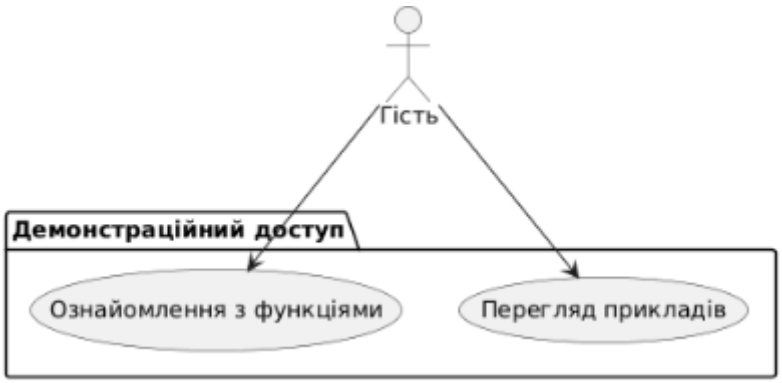
3. Підсистема «Звіти та аналітика»

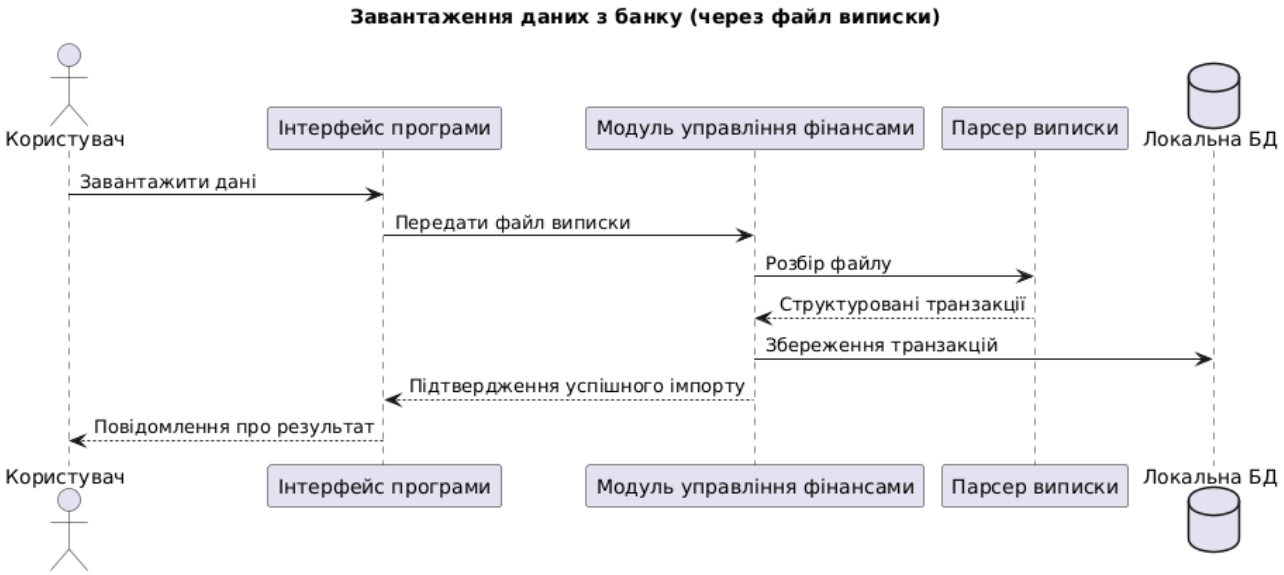
Роль	Use-case	Короткий опис
Користувач	Переглянути звіт	Генерація таблиць/графіків по витратах і доходах.
Користувач	Аналіз витрат	Візуалізація найбільших категорій витрат.
Користувач	Аналіз доходів	Аналіз джерел доходів за період.

4. Підсистема «Демонстраційний доступ»

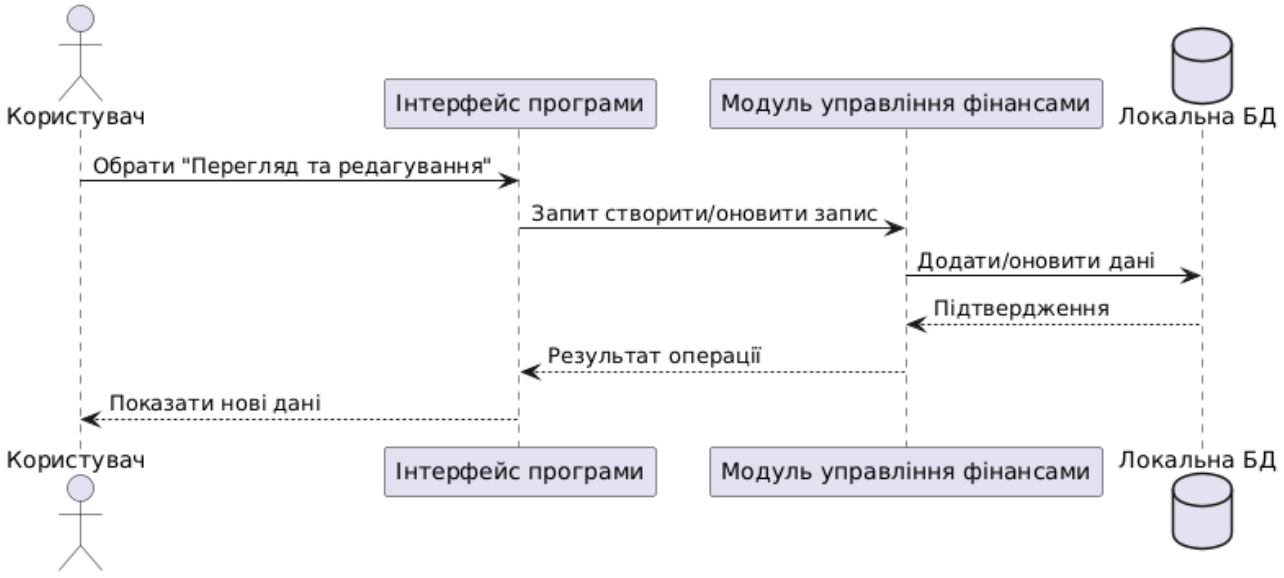
Роль	Use-case	Короткий опис
Гість	Ознайомлення з функціями	Перегляд можливостей програми без збереження даних.
Гість	Перегляд прикладів	Використання тестових транзакцій/категорій.



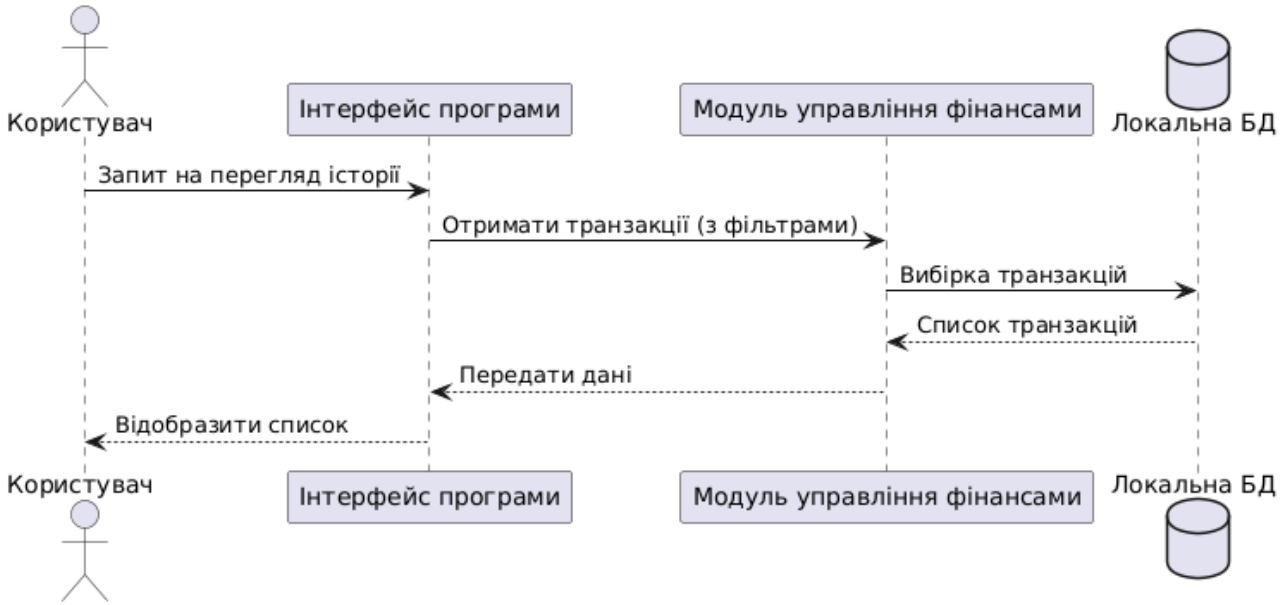

Гість
Демонстраційний доступ
Ознайомлення з функціями
Перегляд прикладів


Завантаження даних з банку (через файл виписки)
Користувач
Інтерфейс програми
Модуль управління фінансами
Парсер виписки
Локальна БД
Завантажити дані
Передати файл виписки
Розбір файлу
Структуровані транзакції
Збереження транзакцій
Підтвердження успішного імпорту
Повідомлення про результат
Користувач
Інтерфейс програми
Модуль управління фінансами
Парсер виписки
Локальна БД

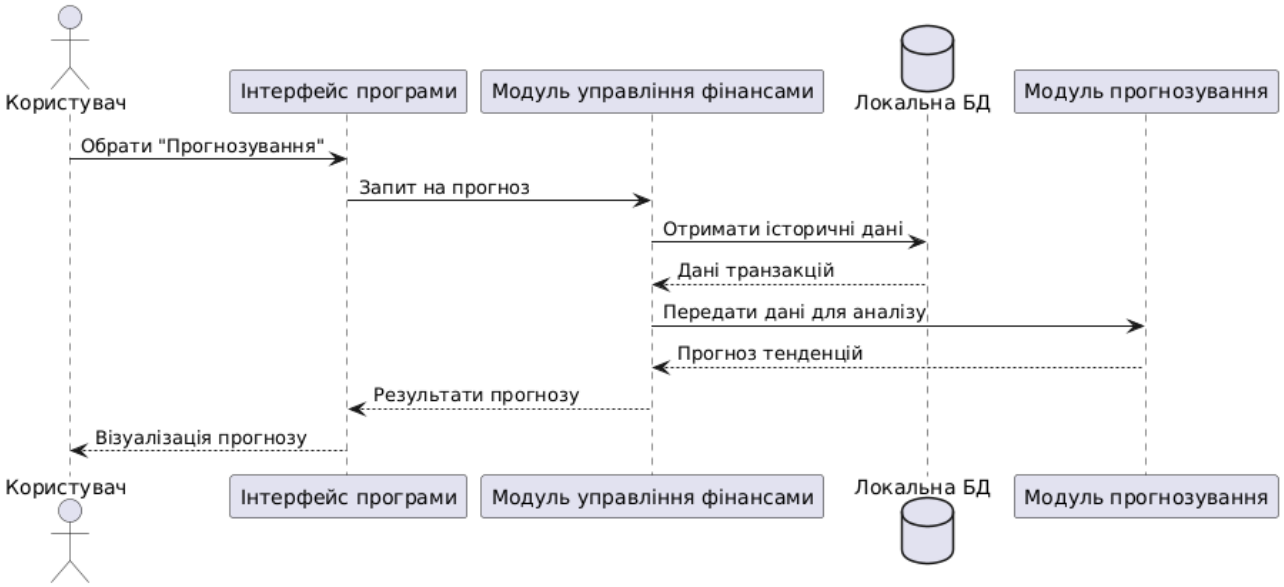
Додати/оновити дані



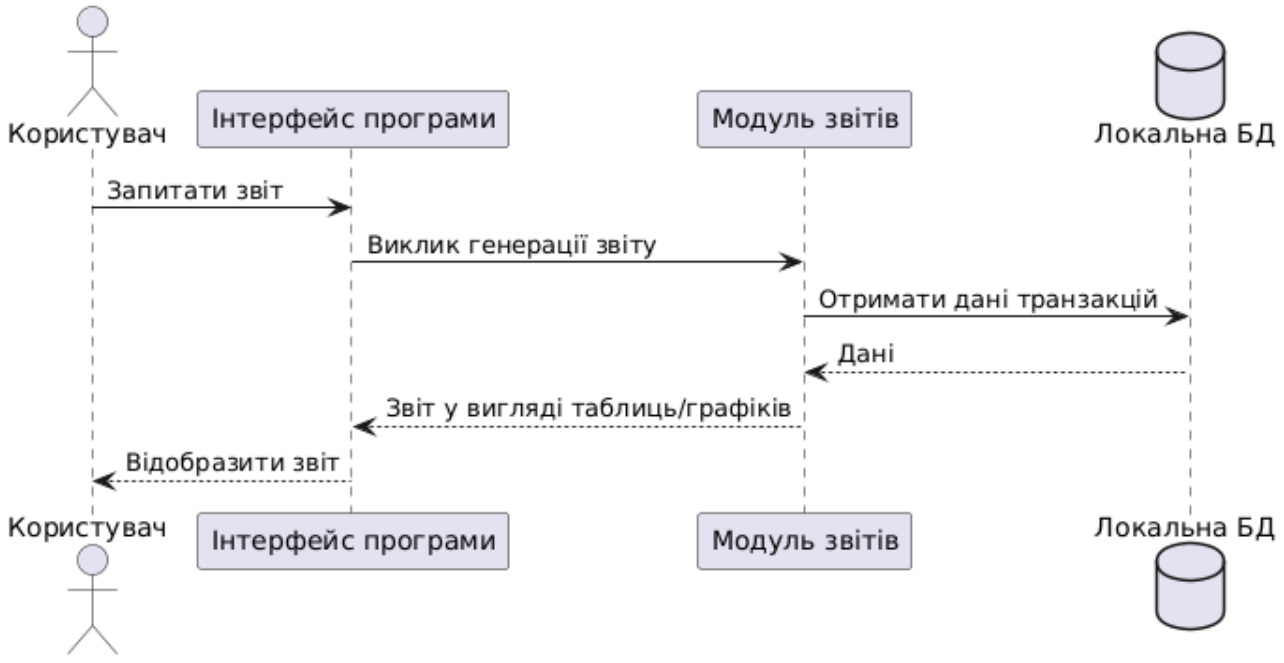
Перегляд історії транзакцій



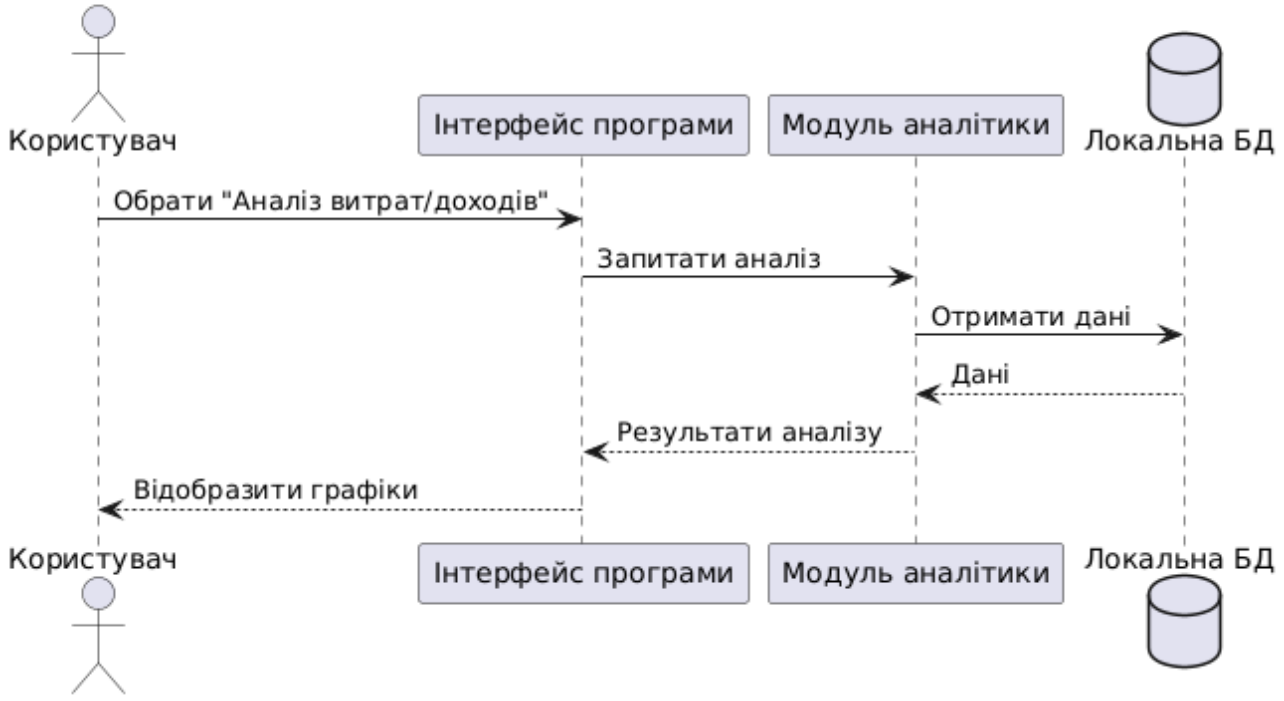
Прогнозування фінансів



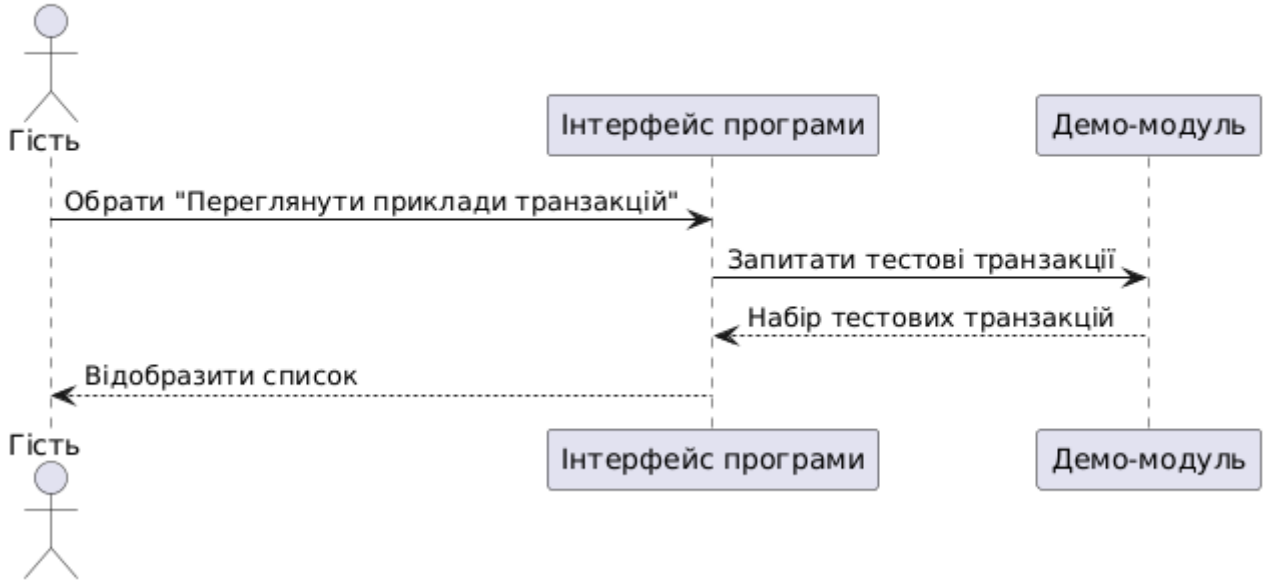
Перегляд звіту



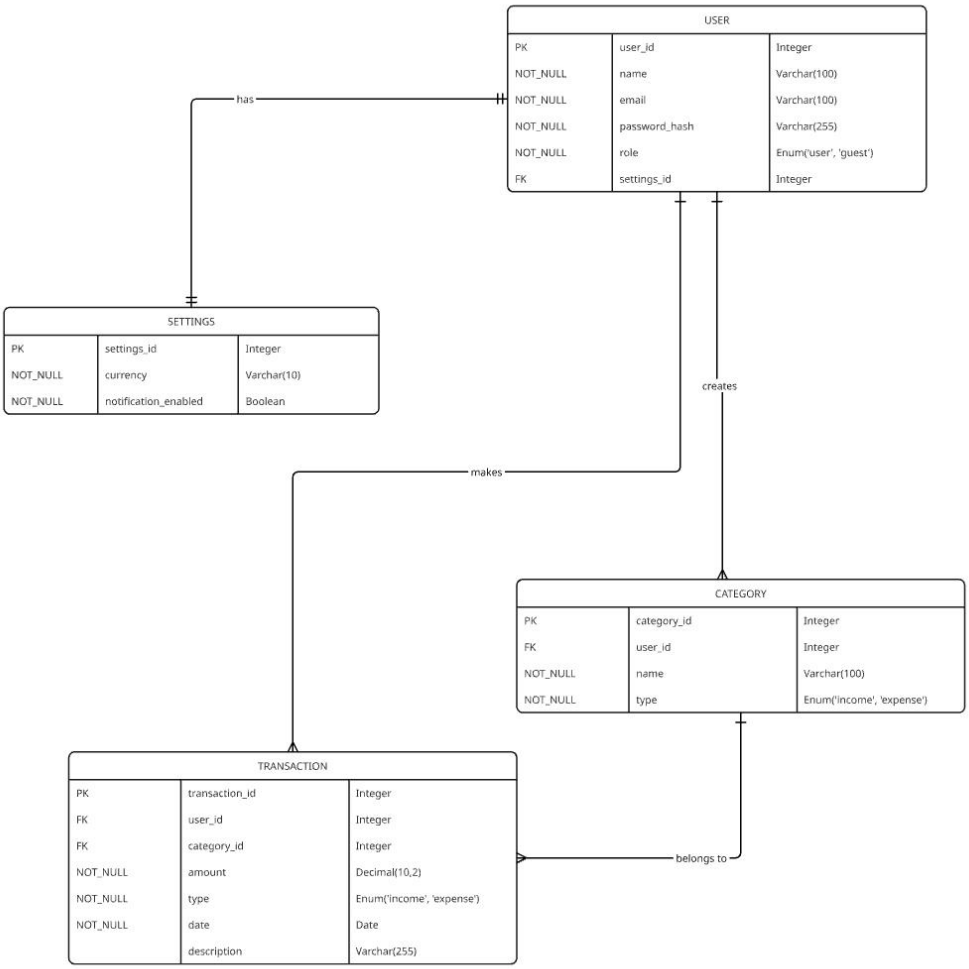
Аналіз витрат/доходів



Гостьовий режим - перегляд прикладів транзакцій



Гостьовий режим - перегляд демо-звіту


USER
PK user_id Integer
NOT_NULL name Varchar(100)
NOT_NULL email Varchar(100)
NOT_NULL password_hash Varchar(255)
NOT_NULL role Enum('user', 'guest')
FK settings_id Integer
has
SETTINGS
PK settings_id Integer
NOT_NULL currency Varchar(10)
NOT_NULL notification_enabled Boolean
creates
makes
CATEGORY
PK category_id Integer
FK user_id Integer
NOT_NULL name Varchar(100)
NOT_NULL type Enum('income', 'expense')
TRANSACTION
PK transaction_id Integer
FK user_id Integer
FK category_id Integer
NOT_NULL amount Decimal(10,2)
NOT_NULL type Enum('income', 'expense')
NOT_NULL date Date
description Varchar(255)
belongs to